

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Фентанил

Фармакология μ -опиоидной анальгезии, кинетика липофильности и управление опиоид-индуцированной ригидностью

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 25 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Фентанил — синтетический агонист μ -опиоидных рецепторов. Ниже разобраны фармакокинетика, заданная липофильностью, феномен «деревянной грудной клетки» (wooden chest) при быстром болюсе и место препарата в алгоритмах догоспитального этапа по приказу ДЗМ № 535.

Что находится в ампуле

Раствор фентанила гидрохлорида 0,005 % в ампуле объёмом 1 мл содержит **0,05 мг**, то есть **50 мкг**, при концентрации **50 мкг/мл** (Алгоритмы, приложение 44). Две ампулы — 100 мкг (0,1 мг).

Единица учёта — исключительно **микрограмм**. Миллиграмм на этой шкале — соседняя ступень порядка величин: 30 мг вместо 30 мкг отличаются в тысячу раз.

50–100 мкг = 1–2 мл = 0,05–0,1 мг
1 мкг/кг при 70 кг $\approx$ 70 мкг $\approx$ 1,4 мл

Молекула полностью синтетическая, фенилпиперидинового ряда. Она не принадлежит ни к природным алкалоидам опия (морфин, кодеин), ни к их полусинтетическим производным и не вызывает прямой дегрануляции тучных клеток. Классическая гистаминовая реакция морфина (зуд, крапивница) на фентанил автоматически не переносится.

Молекулярный механизм: μ -рецептор и парадокс скорости

Фармакодинамика основана на селективной стимуляции μ -опиоидных рецепторов. Связывание в задних рогах спинного мозга и активация нисходящих тормозных путей ствола угнетают передачу ноцицептивного сигнала. Те же рецепторы в продолговатом мозге подавляют дыхательный ритм: снижение частоты дыхания предшествует потере сознания.

Ключевое свойство молекулы — исключительная липофильность. После внутривенного введения препарат стремительно покидает сосудистое русло и перераспределяется в ткани с высокой перфузией, включая головной мозг. Анальгезия наступает через 1–2 минуты, пик — к пятой минуте. Клиническая продолжительность однократного болюса — 30–60 минут. Обрыв эффекта вызван быстрым перераспределением из центральной нервной системы в жировую ткань, а не истинной элиминацией. При повторных введениях или длительной инфузии жировые депо насыщаются, контекст-зависимый период полувыведения удлиняется, и «короткий» опиоид становится пролонгированным токсикологическим фактором.

Метаболизм — в печени, CYP3A4, до неактивного норфентанила. Активных метаболитов типа морфин-6-глюкуронида нет, поэтому при хронической болезни почек кумуляция минимальна. Ингибиторы CYP3A4 (макролиды, противогрибковые азолы) повышают плазменную концентрацию.

По анальгетической потенции фентанил превосходит морфин примерно в сто раз при парентеральном пути. Та же боль закрывается меньшей массой вещества; цена ошибки в единицах остаётся смертельной.

Процесс	Эффект
Стимуляция μ -рецепторов (ствол, задние рога)	мощная анальгезия + раннее угнетение респираторного драйва
Высокая липофильность	быстрое проникновение через ГЭБ, обрыв эффекта перераспределением
Печёночный метаболизм (CYP3A4 → норфентанил)	нет накопления активных метаболитов, подобных M6G
Тучные клетки	прямой дегрануляции нет

Ригидность грудной клетки (wooden chest)

Быстрое струйное введение концентрированного раствора провоцирует внезапную активацию μ -рецепторов стволовых ядер, задающих тонус скелетной мускулатуры. Возникает генерализованный спазм — преимущественно межрёберные мышцы, диафрагма и гортань. Грудная клетка приобретает консистенцию дерева, мешок не продавливается. Феномен отличают от «простого» апноэ и от бронхоспазма: вентиляционный объём падает до нуля, голосовая щель часто тоже ригидна.

Патогенез описывается как opioid-induced rigidity. Чаше манифестирует у детей (меньшая масса, выше пик при той же скорости введения) и при неразведённом струйном введении. Профилактика — медленное титрование дробными порциями в течение нескольких минут.

Налоксон занимает тот же μ -рецептор, но антагонизм развивается недостаточно быстро, чтобы вернуть механику дыхания в первые секунды. Если грудная стенка утратила эластичность, приоритет — нервно-мышечная блокада и обеспечение проходимости дыхательных путей. Рокуроний предпочтителен при риске гиперкалиемии (длительная иммобилизация, рабдомиолиз); сукцинилхолин в этих условиях добавляет калий. Налоксон сам по себе торакальную ригидность не купирует.

Место рядом с морфином и кетамином

Препарат	Основной вектор	Сфера на линии	Ограничения
Фентанил	селективная μ -анальгезия без выброса гистамина	выраженный болевой синдром, в том числе при бронхообструкции и когда беременность не исключена	угнетение дыхания; ригидность при форсированном болюсе; вазодепрессия высоких доз на фоне шока
Морфин	μ -анальгезия, венодилатация, выброс гистамина	ангинозная боль и кардиогенный отёк лёгких по Алгоритмам	гипотензия за счёт преднагрузки и гистамина; накопление M6G при ХБП; провокация бронхоспазма
Кетамин	NMDA-анальгезия с симпатической поддержкой давления	боль ≥ 7 баллов после фентанила, политравма, crush	см. отдельный материал; для индукции при ЧМТ противопоказан

Фентанил — мощный анальгетик. Он не заменяет нитроглицерин при кардиогенном отёке и не восстанавливает коронарный кровоток при ишемии. Его задача — прервать афферентную болевую импульсацию. При инфаркте правого желудочка и системной гипотонии любое вещество, снижающее симпатический драйв, опасно; влияние фентанила на гемодинамику мягче, чем у морфина, но не нейтрально.

Синергизм с бензодиазепинами и барбитуратами по депрессии дыхания аддитивен. Сумма двух субклинических доз даёт апноэ, которого не было бы у каждой в отдельности.

Дозы по Алгоритмам ДЗМ

Основание: приказ ДЗМ № 535. Распоряжение 31-р насосного регламента для фентанила не описывает.

Клиническая ситуация	Режим дозирования	Источник
Сильная боль у взрослого, в том числе политравма ≥ 7 баллов	50-100 мкг (0,05-0,1 мг, 1-2 мл) внутривенно медленно	раздел политравмы / анальгезии; приложение 44
Ориентир на массу	около 1 мкг/кг внутривенно	расчётный ориентир
Дети	1-2 мкг/кг внутривенно медленно	педиатрические строки анальгезии
Беременность не исключена (НПВС противопоказаны)	фентанил 50 мкг внутривенно	гинекологические и акушерские разделы
Острая ишемия конечности, боль	0,05-0,1 мг внутривенно (после или вместо трамадола / морфина)	сосудистый раздел
Ангинозная боль	альтернатива морфину: 50-100 мкг внутривенно	кардиологический раздел

Интраназальное введение 1,5 мкг/кг через атомайзер в Алгоритмах ДЗМ линейной бригады не закреплено. Методика описана в международных источниках при отсутствии вены. На линии выполняется внутривенная строка приказа.

Инфузия 0,01-0,03 мкг/кг/мин относится к анальгоседации в условиях стационара (ОРИТ), не к болюсной терапии линейной службы.

Техника введения и контроль безопасности

Вводят медленно, дробно, с оценкой дыхания после каждой порции. Струйное введение полного объёма двух ампул создаёт плазменный пик, на котором одновременно появляются апноэ и мышечная ригидность.

Контроль: частота дыхания, SpO₂, артериальное давление, сознание, экскурсия грудной клетки. При депрессии дыхания — налоксон, кислород, готовность к искусственной вентиляции. Ригидный торакс ведут как в разделе выше: сначала блокада, не налоксон.

Налоксон. Раствор 0,04 % — **0,4 мг в 1 мл**. По Алгоритмам старт **0,4 мг** внутривенно после обеспечения дыхательных путей. Цель — восстановление вентиляции, не полная реверсия анальгезии и не острая абстиненция у зависимого пациента. Период полувыведения налоксона короче повторного перераспределения фентанила из тканей; наблюдение продолжают после первого ответа. Повторные болюсы допустимы.

Сверка параметров

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	0,005 % — 1 мл: 50 мкг (0,05 мг)	Алгоритмы, приложение 44
Взрослый, сильная боль	50–100 мкг (1–2 мл) в/в медленно	Алгоритмы, политравма / анальгезия
Дети	1–2 мкг/кг в/в медленно	Алгоритмы, педиатрия
Налоксон	0,4 мг в/в, цель — дыхание	Алгоритмы, токсикология / опиоиды
Насос 31-р	не описан	Распоряжение 31-р
Интраназально 1,5 мкг/кг	стандартом линии не является	международные источники

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — приложение 44; разделы политравмы, анальгезии, кардиологии, сосудистой патологии, педиатрии, токсикологии (налоксон).
- Инструкции производителей: фентанил, раствор для инъекций; налоксон.
- Tintinalli J. E. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — opioid analgesia, chest wall rigidity, pediatric dosing.
- Материалы серии: «Кетамин»; «Амиодарон».

Выходные данные

Материал: «Фентанил». Версия 1.0 от 25 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.